

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



Web Programlama Proje Raporu

FitCensys - Akıllı Spor Salonu Yönetim Sistemi

Adı Soyadı: Muhammed Necib Tavlaşoğlu

Öğrenci Numarası: b221210023

Ders Grubu: 1-C

GitHub Bağlantısı: <https://github.com/necomp/fitness-center-system/tree/master>

1. Proje Tanıtımı

FitCensys, modern spor salonu işletmelerinin dijital dönüşümünü hedefleyen ASP.NET Core MVC tabanlı bir yönetim platformudur. Sistem, hem işletme sahiplerinin (Admin) salon ve personel operasyonlarını yönetmesini sağlar, hem de üyelerin (Member) kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını hedefler.

Projenin Öne Çıkan Özellikleri:

- **Rol Tabanlı Yetkilendirme:** Admin ve Standart Üye ayrımı ile güvenli işlem yapısı.
- **Dinamik Randevu Sistemi:** Antrenör vardiyaları ve salon kapasitesiyle uyumlu randevu alma süreci.
- **AI Akıllı Koç Entegrasyonu:** OpenAI GPT-4o ve DALL-E 3 API'leri kullanılarak kullanıcının boy, kilo ve hedefine göre özel tavsiyeler ve hedef fizik görselleri üretilmesi.
- **Responsive Tasarım:** Bootstrap 5 ile tüm cihazlarda (mobil, tablet, masaüstü) uyumlu kullanıcı arayüzü.

2. Veritabanı Modeli ve Mimari

Proje, **Entity Framework Core - Code First** yaklaşımı kullanılarak SQL Server üzerinde yapılandırılmıştır.

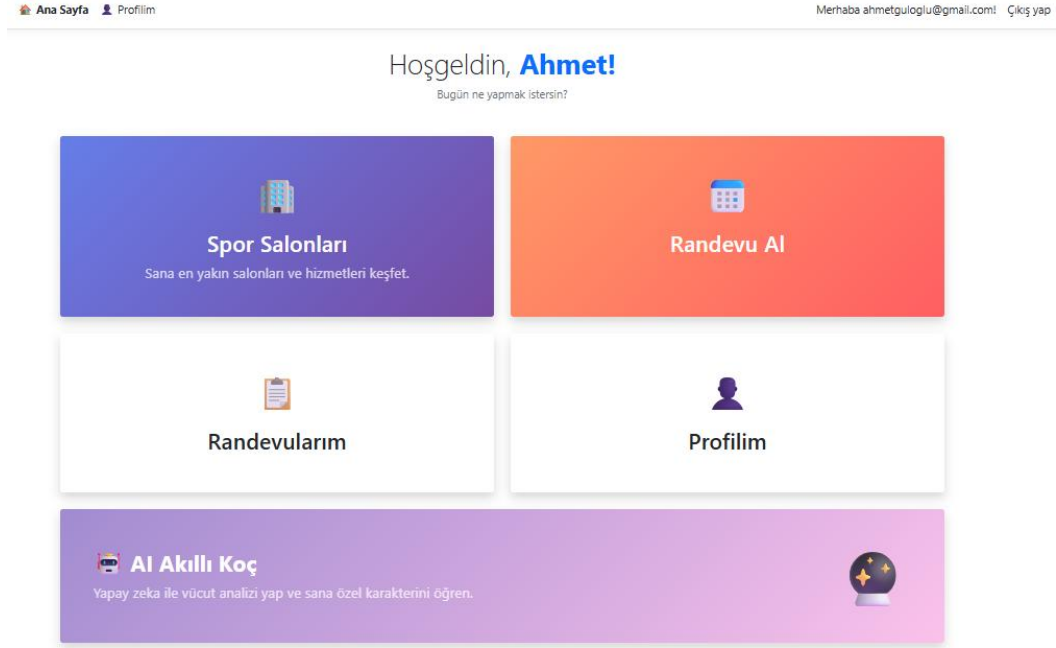
Temel Modeller:

- **ApplicationUser:** Standart Identity alanlarına ek olarak Boy, Kilo, Yaş ve Cinsiyet gibi fiziksel verileri barındırır.
- **Gym & GymService:** Spor salonu tanımlarını ve bu salonlarda sunulan (Fitness, Pilates, Crossfit vb.) hizmetleri tutar.
- **Trainer & TrainerAvailability:** Eğitmenlerin uzmanlık alanlarını ve haftalık hangi gün/saat aralığında uygun olduklarını yönetir.
- **Appointment:** Randevu taleplerini; üye, eğitmen, hizmet ve durum (Beklemede, Onaylandı, İptal) bazında kaydeder.

3. Ekran Görüntüleri ve Analizler

1. Dashboard (Ana Sayfa):

Sisteme giriş yapan kullanıcının rolüne (Admin/Üye) göre dinamik olarak şekillenen kontrol panelidir. Kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla en çok kullanılan fonksiyonlar (Randevu Al, Profilim vb.) büyük kart tasarımları ve modern geçiş efektleri ile ön plana çıkarılmıştır.



2. AI Koç Sayfası:

Projenin en inovatif katmanıdır. OpenAI **GPT-4o** ve **DALL-E 3** API'leri entegre edilerek, kullanıcının veritabanında kayıtlı olan boy, kilo ve yaş verileriyle hedeflediği fiziksel durum (Kilo verme, Kas kazanımı vb.) analiz edilir. Sonuç olarak hem bilimsel tavsiyeler hem de motivasyon amaçlı yüksek çözünürlüklü hedef görselleri sunulur.

Vücut ölçülerinizi analiz edelim ve hedefinize uygun yol haritasını çizelim.

Hedef Belirle

Mevcut Verileriniz

175 cm 70 kg 22 Yaş

Amacın Nedir?

Parçalı ve Kaslı (Definasyon)

Analiz Et & Tavsiye Al

Hedeflenen Fizik ve Tavsiyeler



Yapay zeka tarafından hedefinize özel üretilmiştir.

Koçun Planı:

Kas kütlesi kazanmak için:

- **Kalori Fazlası:**** Günlük kalori ihtiyacının üzerine çık (ortalama 250-500 kalori fazla).
- **Protein Ağırlıklı Beslenme:**** Günlük vücut ağırlığının her kilogramı için 1.6-2.2 gram protein al (örn: 70 kg x 2 = 140 g protein).
- **Düzenli Ağırlık Antrenmanı:**** Haftada 4-5 kez ağırlık çalış; temel, bileşik egzersizlere (bench press, squat, deadlift) odaklan.

3. Randevu Yönetimi:

Üyelerin aldığı randevu taleplerinin merkezi yönetim noktasıdır. Admin, bekleyen (Pending) talepleri eğitmen uygunluk durumuna göre onaylayabilir veya reddedebilir; durum değişiklikleri üye paneline anlık olarak yansıtılır.

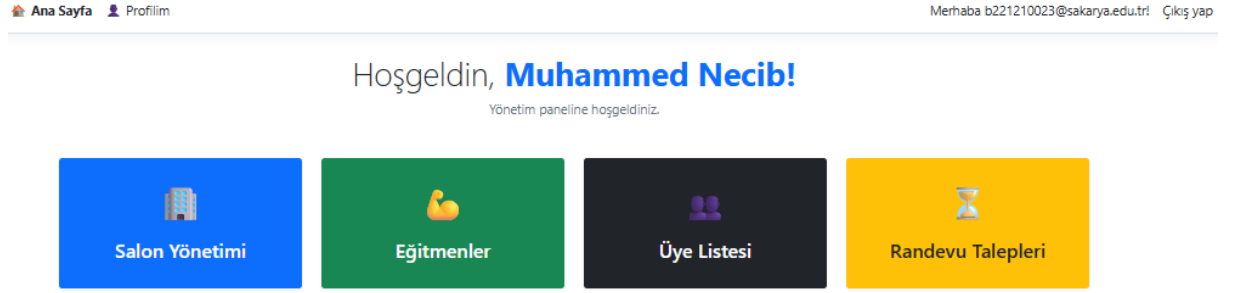
Randevu Yönetimi (Tümü)

Bekleyen randevuları onaylayın veya reddedin.

Üye Bilgisi	Eğitmen / Hizmet	Tarih & Saat	Durum	İşlemler
Mehmet Uçan mehmetucan@gmail.com	Yusuf Alemdar Güreş	01.01.2026 12:00 - 12:45	Onay Bekliyor	Onayla Reddet
Muhammed Necib Tavaşoğlu b221210023@sakarya.edu.tr	Yusuf Alemdar Karma Dövüş Sanatları	26.12.2025 08:00 - 08:45	İptal/Red	İşlem Yapıldı
Muhammed Necib Tavaşoğlu b221210023@sakarya.edu.tr	Seyfeddin Çırpan Karma Dövüş Sanatları	25.12.2025 13:00 - 13:45	İptal/Red	İşlem Yapıldı
Ahmet Güloğlu ahmetguloglu@gmail.com	Seyfeddin Çırpan Güreş	23.12.2025 12:00 - 12:45	Onaylandı	İşlem Yapıldı
Ahmet Güloğlu ahmetguloglu@gmail.com	Yusuf Alemdar Karma Dövüş Sanatları	21.12.2025 15:00 - 15:45	İptal/Red	İşlem Yapıldı
Muhammed Necib Tavaşoğlu b221210023@sakarya.edu.tr	Yusuf Alemdar Karma Dövüş Sanatları	21.12.2025 12:00 - 12:45	İptal/Red	İşlem Yapıldı
Muhammed Necib Tavaşoğlu b221210023@sakarya.edu.tr	Yusuf Alemdar Karma Dövüş Sanatları	18.12.2025 09:00 - 09:45	İptal/Red	İşlem Yapıldı
Ahmet Güloğlu ahmetguloglu@gmail.com	Yusuf Alemdar Karma Dövüş Sanatları	17.12.2025 10:00 - 10:45	İptal/Red	İşlem Yapıldı

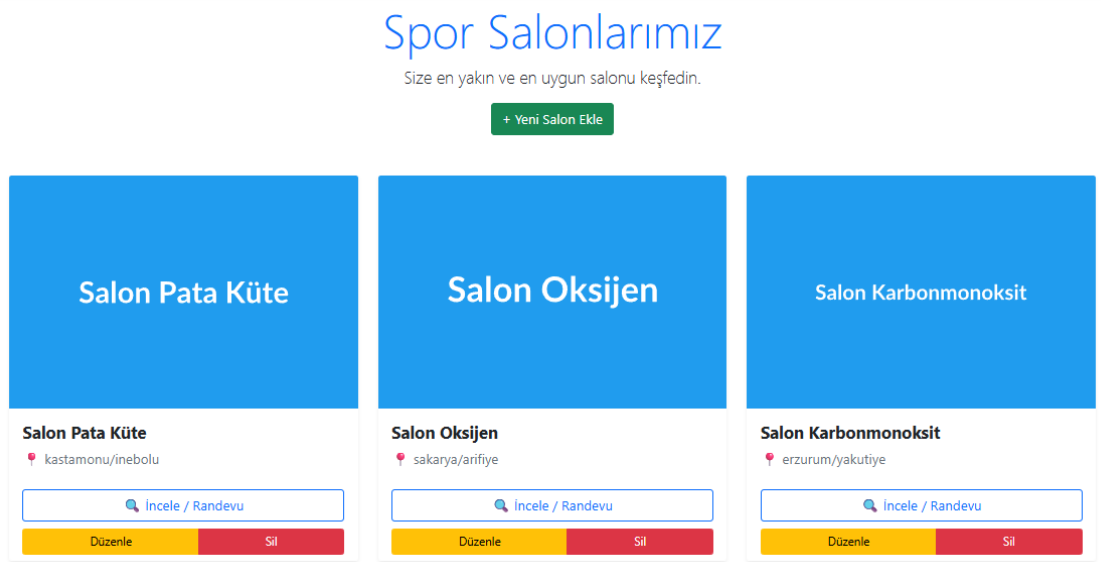
4. Admin Paneli:

İşletme genelindeki tüm veri akışının yönetildiği yönetim merkezidir. Veritabanındaki tabloların (Salonlar, Eğitimciler, Kullanıcılar) yönetim butonları, sistem mimarisinin karmaşıklığını gizleyen sade ve anlaşılır bir hiyerarşiyle sunulmuştur.



5. Salon Yönetimi:

Sisteme yeni spor salonu şubeleri ekleme ve mevcut şubelerin adres/hizmet bilgilerini güncelleme ekranıdır. CRUD (Create, Read, Update, Delete) operasyonları, kullanıcı dostu form tasarımları ve veri doğrulama (Validation) mekanizmalarıyla desteklenmiştir.



6. Trainer Yönetimi:

Eğitmenlerin sisteme kaydı ve uzmanlık alanlarının belirlendiği bölümdür. Ayrıca eğitmenlerin çalışma günleri ve saatleri (Availability), randevu sistemiyle entegre şekilde bu ekran üzerinden yapılandırılmaktadır.

Yusuf

Yusuf Alemdar

Salon Pata Küte

Male

Biyografi

3 sene judo , 2 sene boks , 1 sene kick boks, 3 sene thai boks, 4 sene bjj, 7 sene mma tecrübesi ile eğitim verebilir

Uzmanlık Alanları

Karma Dövüş Sanatları X Güreş X

Çalışma Saatleri (Vardiya)

Sunday: 12:00:00 - 16:00:00 X

Wednesday: 09:00:00 - 11:00:00 X

Thursday: 12:00:00 - 16:00:00 X

Salona Dön

Randevu Sayfasına Git

4. Yapay Zeka Entegrasyon Detayları

Projede kullanılan AI modülü, statik bir spor salonu uygulamasını "akıllı" bir asistan haline getirmektedir.

- GPT-4o API:** Kullanıcının güncel BMI değerlerini ve hedefini analiz ederek bilimsel temelli antrenman ve beslenme tavsiyeleri sunar.
- DALL-E 3 API:** Kullanıcının seçtiği hedefi (Kilo verme, Kas kazanımı vb.) yüksek çözünürlüklü ve gerçekçi fotoğraflara dönüştürerek görsel motivasyon sağlar.